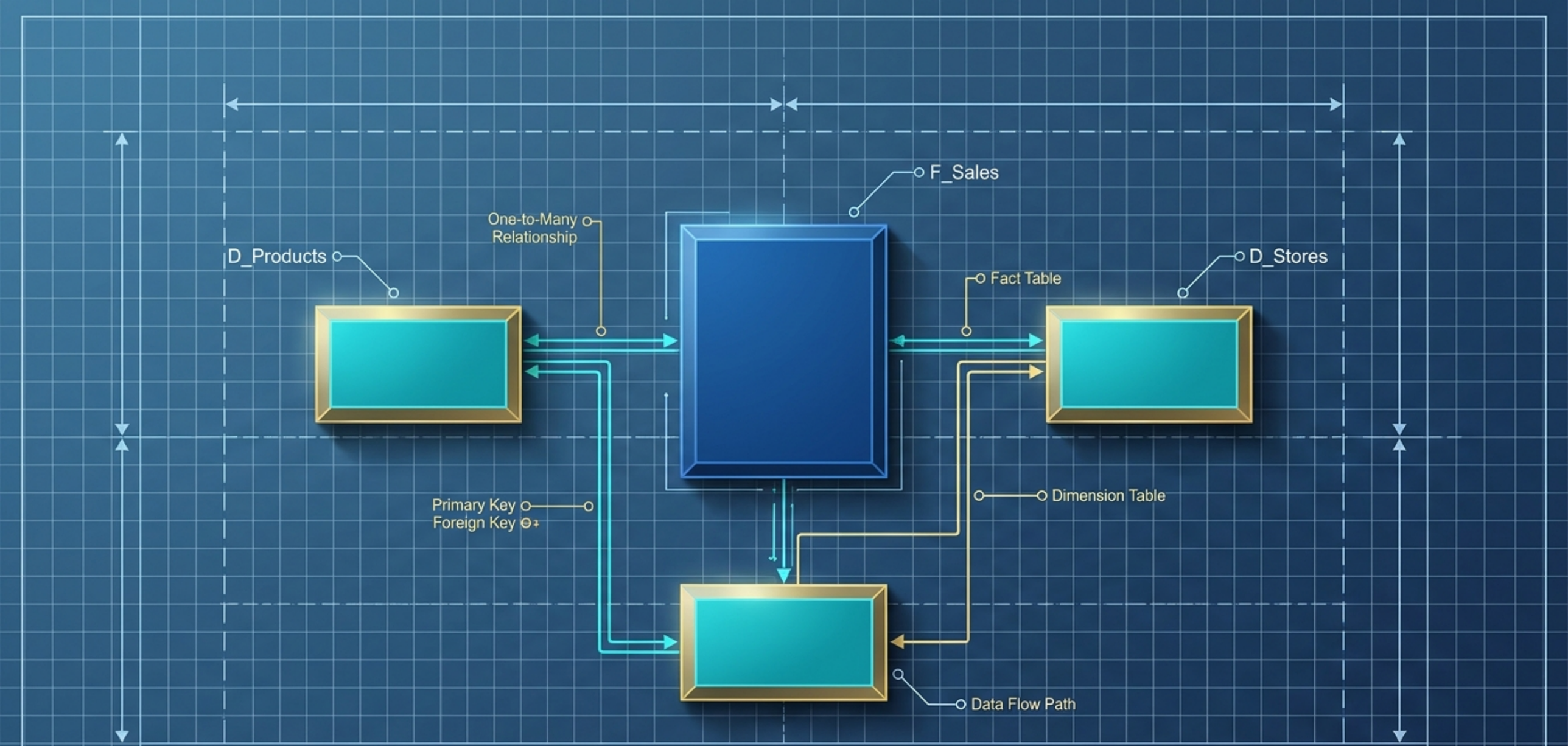


Title: **“O Arquiteto de Dados: Construção de Modelos Relacionais no Power BI”**
Subtitle: “Da ingestão caótica à fundação visual escalável.”

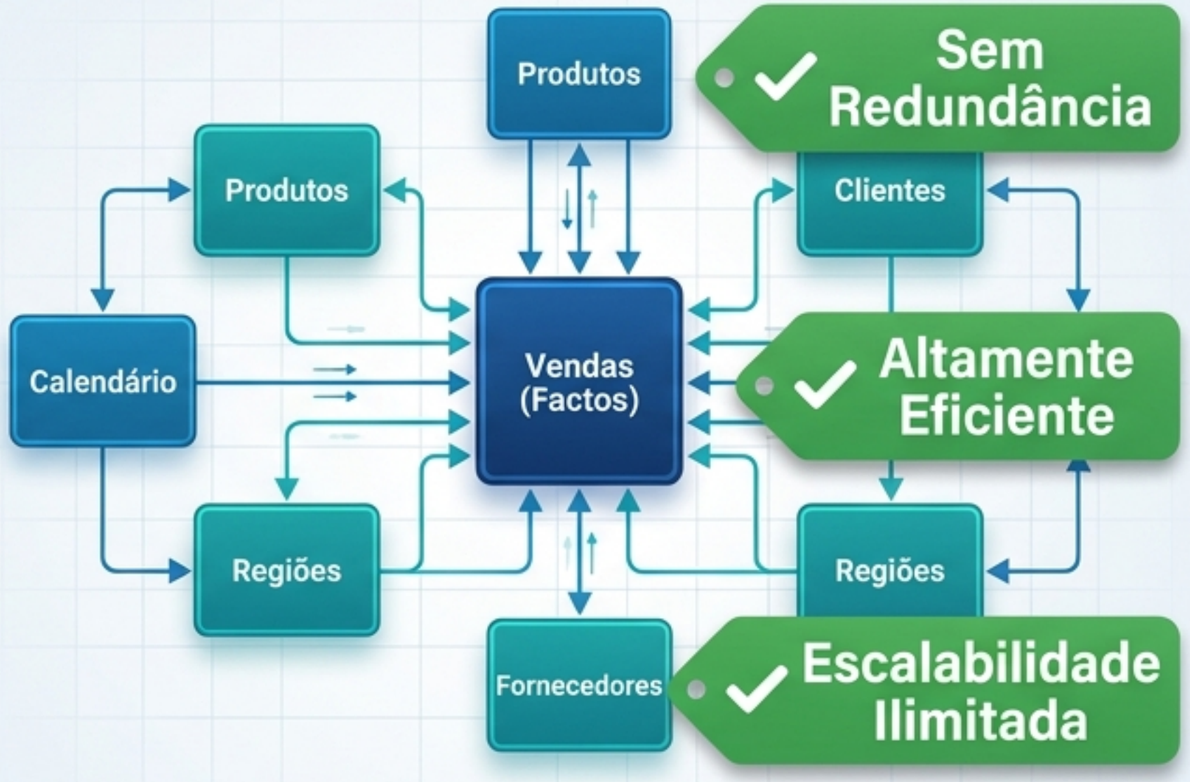
NotebookLM

O Paradigma: Porquê Abandonar a Mega Tabela

Abordagem Tradicional (Excel)

Repetir o nome de um produto e continente ao longo de 65.798 linhas esgota a memória.

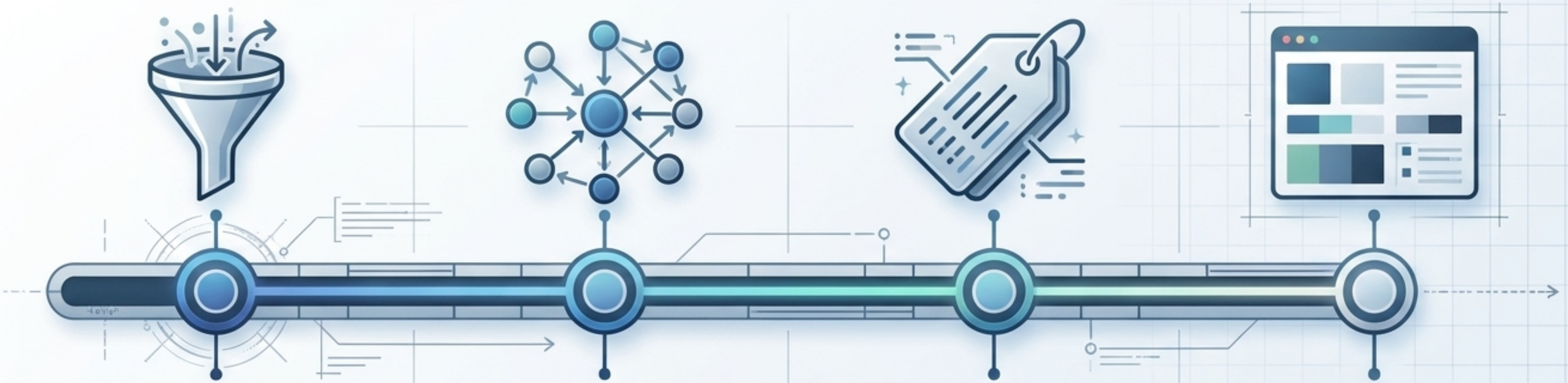
A Abordagem Power BI (Modelo Relacional)



Separar os eventos (factos) dos seus descritores (dimensões). Relacionar em vez de duplicar.

NotebookLM

O Fluxo de Trabalho do Arquiteto



1. Ingestão e Limpeza (Power Query)

2. Modelação Relacional

3. Enriquecimento Semântico

4. A Fundação Visual

Aviso: Um bom dashboard (Fase 4) não nasce num ecrã em branco; depende inteiramente da precisão invisível das Fases 1 a 3.

NotebookLM

Fase 1: Harmonização de Fontes Heterogéneas

Fontes Heterogéneas (O Caos)

F_Sales (Excel) - 65.798 registos

D_Products (XML) - 1.692 produtos

D_Subcategories (TXT)
- Separado por ponto e vírgula

Motor de Transformação (Power Query)

Tabelas Normalizadas (A Ordem)

Dica Técnica (Extração XML)

Ao invés de clicar no link 'Table' (que gera passos redundantes), use o botão 'Expand' no cabeçalho para extrair a tabela otimizada, desmarcando o prefixo original.

NotebookLM

As Leis de Ouro do Power Query

Lei da Eficiência: Eliminar Passos Automáticos

Ação: Apagar o passo "Changed Type" gerado por defeito.

Porquê: Evita sobrecarga no script e bloqueios futuros caso as origens mudem.

Lei da Exatidão: Tipos de Dados Explícitos

Ação: Definir colunas financeiras estritamente como "Fixed Decimal Number" (Currency).

Aviso: Chaves de ligação (ProductKey) têm de ser texto em ambas as tabelas.

Lei da Prevenção: Filtrar Cedo

Ação: Remover colunas inúteis imediatamente.

Ferramenta: Usar "Column Distribution" para garantir que as Chaves Primárias são 100% únicas.

NotebookLM

O Segredo da Formatação Regional (Locale)

O Conflito Ponto vs. Vírgula

Fonte	Valor Texto	Erro Conversão
...	1,234.56	Error: Could not convert
...	ABC	NaN
...	7.890,12	Error: Invalid format
...	123.456,78	NaN

Tentativa direta de conversão de texto para Número Decimal provoca **erro em milhares de linhas.**

A Solução: Using Locale

Clique direito na coluna → **Change Type** → **Using Locale...**

Configuração:
Tipo = Fixed Decimal Number.
Localidade = English (American Samoa).

Resolve a conversão num único passo limpo, partilhando o padrão numérico dos EUA.

NotebookLM

Tratamento Cirúrgico: Substituição vs. Lógica

Como corrigir anomalias nos dados?

O Bisturi (Replace Values)

- **Uso Ideal:** Erros exatos e isolados.
- **Exemplo:** Transformar “The Netherlands" em “Netherlands”.

Perigo Oculto: Substituir cegamente 'The ' pode destruir palavras, criando aberrações (ex: Nerlands).

Lógica Estrutural (Conditional Column)

- **Uso Ideal:** Alterações baseadas em dependências de outras colunas.
- **Exemplo:** Austrália mapeada incorretamente na Ásia.

Solução: IF Country = 'Australia' **THEN** Continent = 'Oceania' **ELSE** Continent.

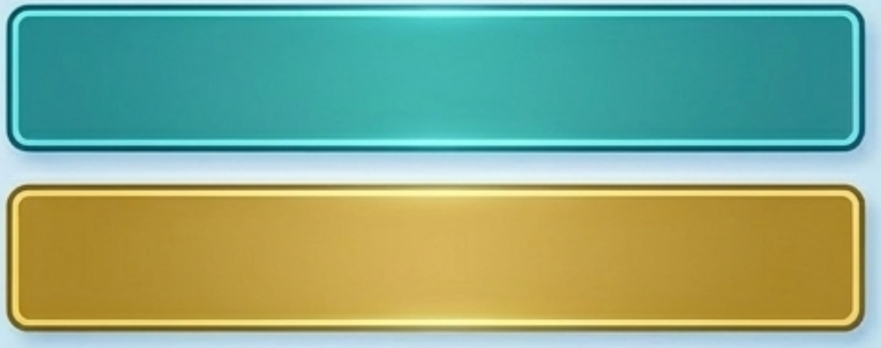
NotebookLM

Fase 2: O Esquema Relacional (Factos vs. Dimensões)

Tabela de Factos (F_Sales)

- **Formato**: Longa e Estreita (muitas linhas, poucas colunas).
- **Características**: Regista eventos, muda constantemente, contém valores matemáticos (ex: 335 Milhões em SalesAmount) e chaves estrangeiras.

Tabelas de Dimensão (D_Products, D_Stores)



- **Formato**: Curtas e Largas (poucas linhas, muitas colunas descritivas).
- **Características**: Atributos estáticos, descrições em texto, e identificação única sem repetição.

NotebookLM

A Anatomia de uma Relação 1-para-Muitos

A Regra de Ouro: O tipo de dados tem de ser estritamente idêntico de ambos os lados (Texto -> Texto). O conteúdo estrutural importa, o nome do campo não.

NotebookLM

O Esquema em Floco de Neve (Snowflake Blueprint)

A Escolha: O cálculo analítico flui das extremidades descritivas até ao centro financeiro. A direção de filtro aponta sempre para baixo.

NotebookLM

Fase 3: Enriquecimento Semântico

Tática 1: Linguagem Natural

~~EnglishProductName~~

~~RegionCountryName~~

Product Name

Country

Princípio: Os nomes das colunas e tabelas devem fazer sentido absoluto para o consumidor do dashboard, propagando-se perfeitamente no Report View.

Tática 2: Ocultar Chaves Repetidas

OrderDate
ProductKey
CustomerKey
SalesAmount

Princípio: Se a mesma chave existe em ambas as tabelas relacionadas, oculte sempre o campo no lado dos 'Muitos' (*). Força o utilizador a usar a Tabela de Dimensão para filtrar.

NotebookLM

Categorização Geográfica e Mapas Modernos

O Gatilho

Data Category

Uncategorized

Data Category

Continent

- ✓ Continent
- ✓ Country

A Renderização

Aviso Crítico: Nunca usar o antigo visual 'Map' (Bing Maps - obsoleto). Usar sempre o moderno Azure Maps.

Esqueceu-se de categorizar?
O Power BI pode colocar a sua loja da Dinamarca num pequeno condado chamado Denmark, na Austrália Ocidental!

NotebookLM

Criar Grupos de Dados (Agrupamentos Ágeis)

Como analisar vendas por blocos económicos se essa coluna não existe?

1. Selecionar

2. Agrupar

3. Capturar o Resto

Na coluna Country, clicar em New Data Groups.

Agrupar países via CTRL+Click (ex: France, Germany -> European Union).

Marcar 'Include other group' para varrer o resto para uma fatia 'Other'.

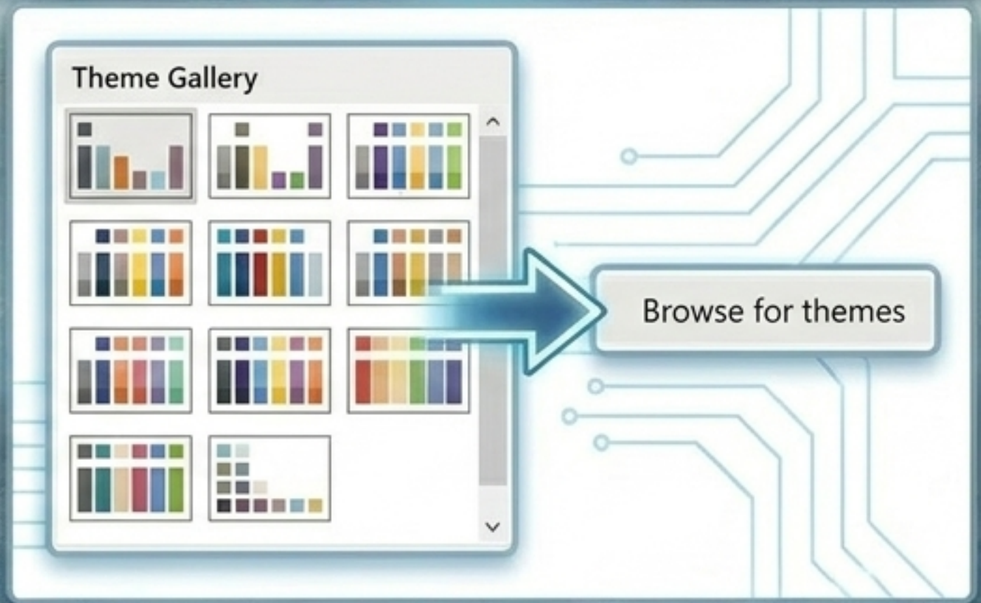
Sem necessidade de DAX complexo.

NotebookLM

Fase 4: A Fundação Visual e Temas JSON

Tática 1: Formatação de Base (Obrigatória)

Tática 2: Aplicação do Tema JSON (Prevenção)



Regra: Formatar na coluna de base para herança global, nunca visual a visual.

Aviso Crítico: Aplicar o tema antes de construir os dashboards. Alterar um tema no final destrói tamanhos de letra, preenchimentos e escalas visuais.

NotebookLM

A Checklist do Arquiteto (Síntese de Diagnóstico)

- ☑ **Otimização**: O passo automático ‘Changed Type’ foi removido?
- ☑ **Chaves Explícitas**: Todas as chaves de ligação estão estritamente como TEXTO em ambas as tabelas?
- ☑ **Fluxo Relacional**: As setas de direção de filtro fluem corretamente das Dimensões (1) para os Factos (*)?
- ☑ **Limpeza Semântica**: As chaves redundantes no lado ‘Muitos’ estão ocultadas?
- ☑ **Formatação Global**: Os campos financeiros e de localização estão pré-formatados (‘Currency’, ‘Data Category’)?

Com a fundação relacional perfeitamente alicerçada, a construção analítica (DAX) e visual não encontrará resistência estrutural.

NotebookLM